개요
NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/rhhc/rhhc-value-prop.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션 1
개요 1
Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션의 가치 제안 3
Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 지원 솔루션 3
솔루션 검증에 사용된 다양한 구성 요소의 버전입니다 8
Red Hat Open Shift 컨테이너와의 NetApp 스토리지 통합을 지원했습니다 9

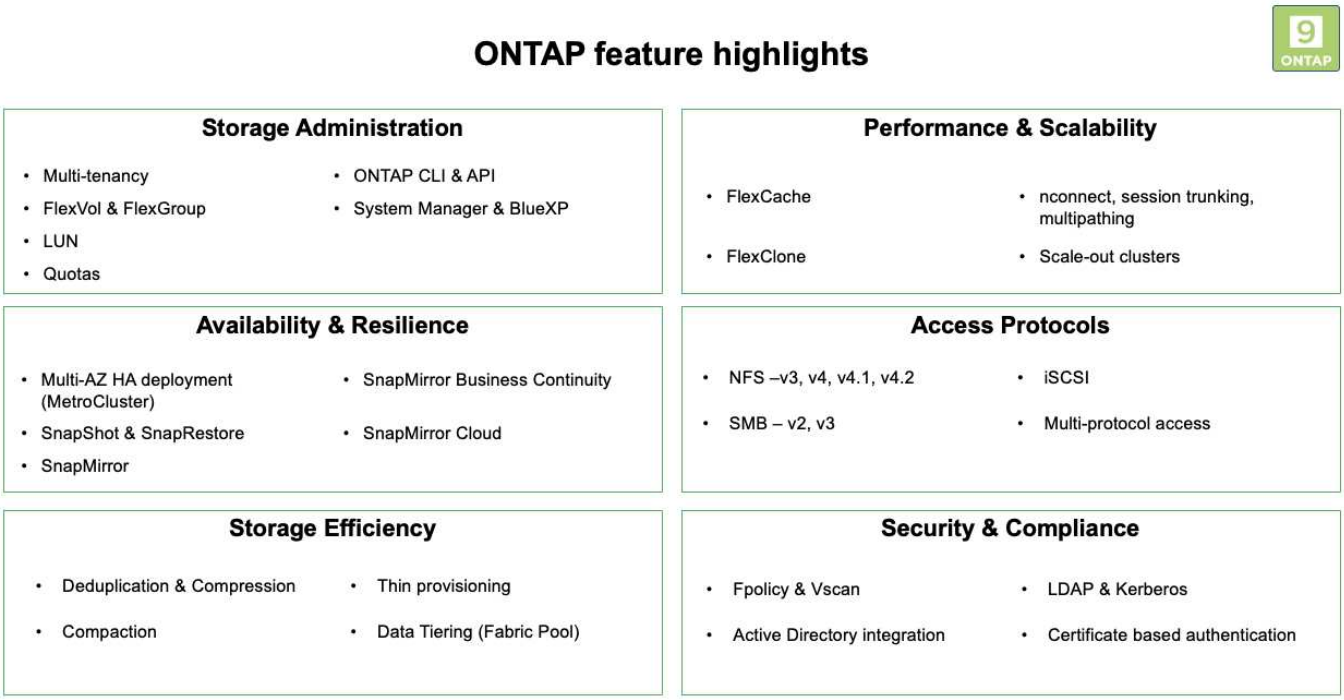
Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션

개요

NetApp은 기존 엔터프라이즈 애플리케이션을 현대화하고 Kubernetes를 기반으로 구축된 컨테이너 및 오케스트레이션 플랫폼을 사용하여 새로운 애플리케이션을 구축하는 고객이 크게 증가하고 있습니다. Red Hat OpenShift Container Platform은 많은 고객이 채택한 한 가지 예입니다.

점점 더 많은 고객이 기업 내에 컨테이너를 채택하기 시작함에 따라 NetApp은 상태 저장 애플리케이션의 영구 스토리지 요구사항과 데이터 보호, 데이터 보안, 데이터 마이그레이션과 같은 기존의 데이터 관리 요구사항을 충족할 수 있는 완벽한 위치를 선점하고 있습니다. 그러나 이러한 요구 사항은 서로 다른 전략, 도구 및 방법을 사용하여 충족됩니다.

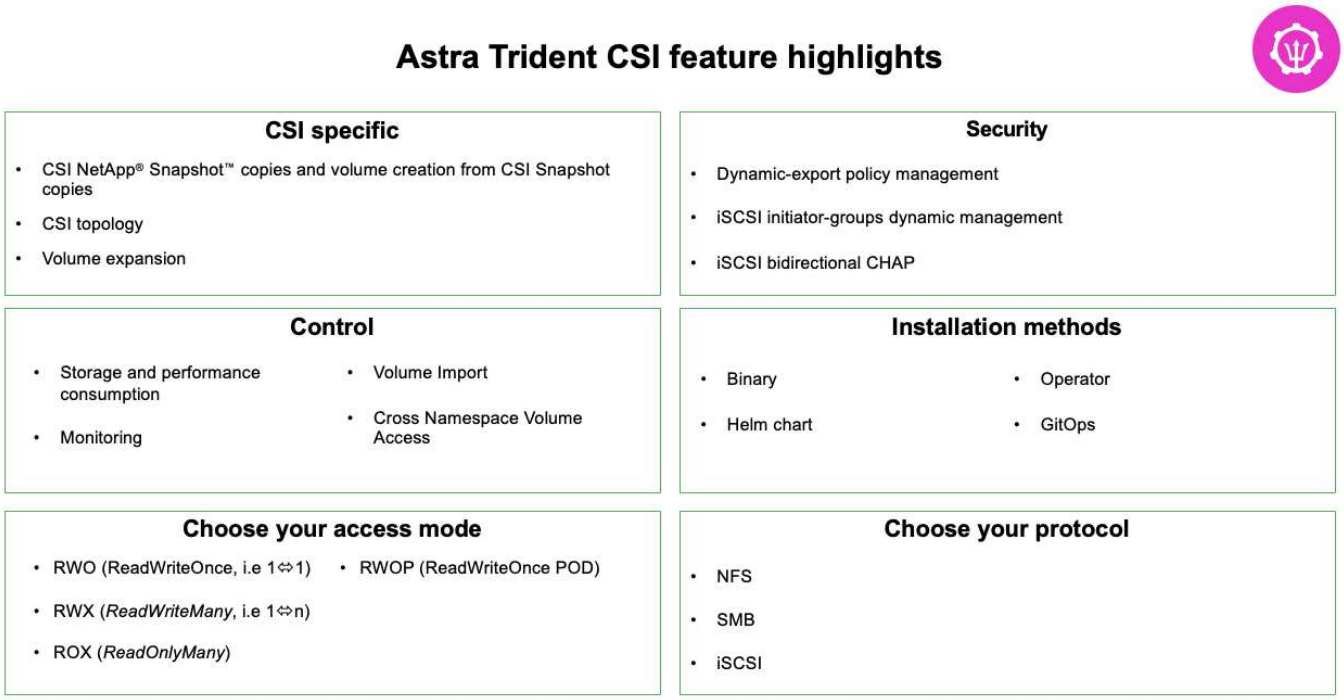
- NetApp ONTAP** 아래에 나열된 스토리지 옵션을 사용하여 컨테이너 및 Kubernetes 구축을 위한 보안, 데이터 보호, 안정성 및 유연성을 확보할 수 있습니다.
  - 사내 자가 관리형 스토리지:
- NetApp 패브릭 연결 스토리지(FAS), NetApp All Flash FAS 어레이(AFF), NetApp All SAN 어레이(ASA) 및 ONTAP Select
  - 온프레미스에서 공급자 관리 스토리지:
- NetApp Keystone, STaaS(서비스형 스토리지) 제공
  - 클라우드에서 자가 관리 스토리지:
- NetApp Cloud Volumes ONTAP(CVO)은 하이퍼스케일러에 자가 관리하는 스토리지를 제공합니다
  - 클라우드 내 공급자 관리 스토리지:
- Cloud Volumes Service for Google Cloud(CVS), Azure NetApp Files(ANF), Amazon FSx for NetApp ONTAP는 하이퍼스케일러에 완전 관리형 스토리지를 제공합니다



- NetApp BlueXP** - 단일 제어 플레인/인터페이스에서 모든 스토리지 및 데이터 자산을 관리할 수 있습니다.

BlueXP를 사용하여 클라우드 스토리지(예: Cloud Volumes ONTAP 및 Azure NetApp Files)를 생성 및 관리하고, 데이터를 이동, 보호 및 분석하며, 많은 사내 및 에지 스토리지 장치를 제어할 수 있습니다.

- NetApp Astra Trident**는 CSI 규정 준수 스토리지 오케스트레이터로서, 위에서 언급한 다양한 NetApp 스토리지 옵션을 통해 영구 스토리지를 빠르고 쉽게 사용할 수 있습니다. NetApp에서 관리 및 지원하는 오픈 소스 소프트웨어입니다.



비즈니스 크리티컬 컨테이너 워크로드에는 영구 볼륨 이상의 용량이 필요합니다. 이들의 데이터 관리 요구사항에 따라 애플리케이션 Kubernetes 객체의 보호 및 마이그레이션이 필요합니다.

> 애플리케이션 데이터에는 사용자 데이터 외에도 Kubernetes 객체가 포함됩니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다. POD 사양, PVC, 구축, 서비스 맞춤형 구성 개체(예: 구성 맵 및 암호), 스냅샷 복사본, 백업, CRS, CRD와 같은 클론 맞춤형 리소스 등의 영구 데이터)가 있습니다

- NetApp Astra Control**, 완전 관리형 및 자가 관리 소프트웨어로 모두 사용 가능하며, 강력한 애플리케이션 데이터 관리를 위한 오케스트레이션을 제공합니다. 을 참조하십시오 "Astra 문서" Astra 제품군에 대한 자세한 내용은

이 참조 문서는 NetApp Astra Control Center를 사용하여 RedHat OpenShift 컨테이너 플랫폼에 배포된 컨테이너 기반 애플리케이션의 마이그레이션 및 보호를 검증합니다. 또한 이 솔루션은 컨테이너 플랫폼 관리를 위한 Red Hat Advanced Cluster Management(ACM)의 배포 및 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 또한, Astra Trident CSI 프로비저닝을 사용하여 NetApp 스토리지를 Red Hat OpenShift 컨테이너 플랫폼과 통합하기 위한 세부 정보도 제공합니다. Astra Control Center는 허브 클러스터에 구축되며 컨테이너 애플리케이션 및 영구 스토리지 라이프사이클을 관리하는 데 사용됩니다. 마지막으로, NetApp FSx for NetApp ONTAP(FSxN)를 영구 스토리지로 사용하는 AWS(Rosa)의 관리되는 Red Hat OpenShift 클러스터에서 복제, 페일오버 및 컨테이너 워크로드에 대한 페일백용 솔루션을 제공합니다.

Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션의 가치 제안

대부분의 고객은 기존 인프라를 사용하지 않고 Kubernetes 기반 환경을 구축하는 것만을 시작하고 있지 않습니다. 가상 머신(예: 대규모 VMware 환경)에서 대부분의 엔터프라이즈 애플리케이션을 실행하는 기존 IT 환경일 수 있습니다. 그런 다음 최신 애플리케이션 개발 팀의 요구사항을 충족하기 위해 소규모 컨테이너 기반 환경을 구축하기 시작합니다. 이러한 이니셔티브는 일반적으로 소규모로 시작하여 팀이 새로운 기술과 기술을 익히고 이러한 기술을 채택함으로써 얻을 수 있는 많은 이점을 인식함에 따라 점차 널리 보급되기 시작합니다. 좋은 소식은 NetApp이 두 환경의 요구사항을 모두 충족할 수 있다는 것입니다. NetApp 고객은 Red Hat OpenShift를 사용하여 하이브리드 멀티 클라우드를 위한 이 솔루션 세트를 사용하여 전체 인프라와 조직을 정비하지 않고도 최신 클라우드 기술 및 서비스를 채택할 수 있습니다. 고객 애플리케이션과 데이터가 사내, 클라우드, 가상 머신 또는 컨테이너에서 호스팅되는 경우 NetApp은 일관된 데이터 관리, 보호, 보안 및 이동성을 제공할 수 있습니다. 새로운 솔루션을 통해 사내 데이터 센터 환경에서 NetApp이 수십 년 동안 제공해온 것과 동일한 가치를 재정비하거나 새로운 기술을 습득하거나 새로운 팀을 구축할 필요가 없이 기업 전체 데이터 수평선에서 사용할 수 있게 됩니다. NetApp은 고객이 클라우드 전환의 어떤 단계에 있든 관계없이 이러한 비즈니스 과제를 해결하도록 지원하기에 유리한 위치에 있습니다.

Red Hat OpenShift를 포함하는 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드:

- NetApp 기반 스토리지 솔루션과 Red Hat OpenShift를 사용할 경우 고객이 데이터 및 애플리케이션을 관리, 보호, 보안, 마이그레이션할 수 있는 최상의 방법을 보여주는 검증된 설계와 사례를 제공합니다.
- VMware 환경, 베어 메탈 인프라 또는 이 둘을 조합하여 NetApp 스토리지와 Red Hat OpenShift를 실행하는 고객에게 모범 사례 제공
- 온프레미스 환경과 클라우드 환경 모두에서, 그리고 둘 다 사용되는 하이브리드 환경에 대한 전략과 옵션을 보여줍니다.

Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 지원 솔루션

이 솔루션은 OpenShift 컨테이너 플랫폼(OCP), OpenShift Advanced Cluster Manager(ACM), NetApp ONTAP, NetApp BlueXP, NetApp Astra Control Center(ACC)를 사용해 마이그레이션 및 중앙 집중식 데이터 보호를 테스트하고 검증합니다.

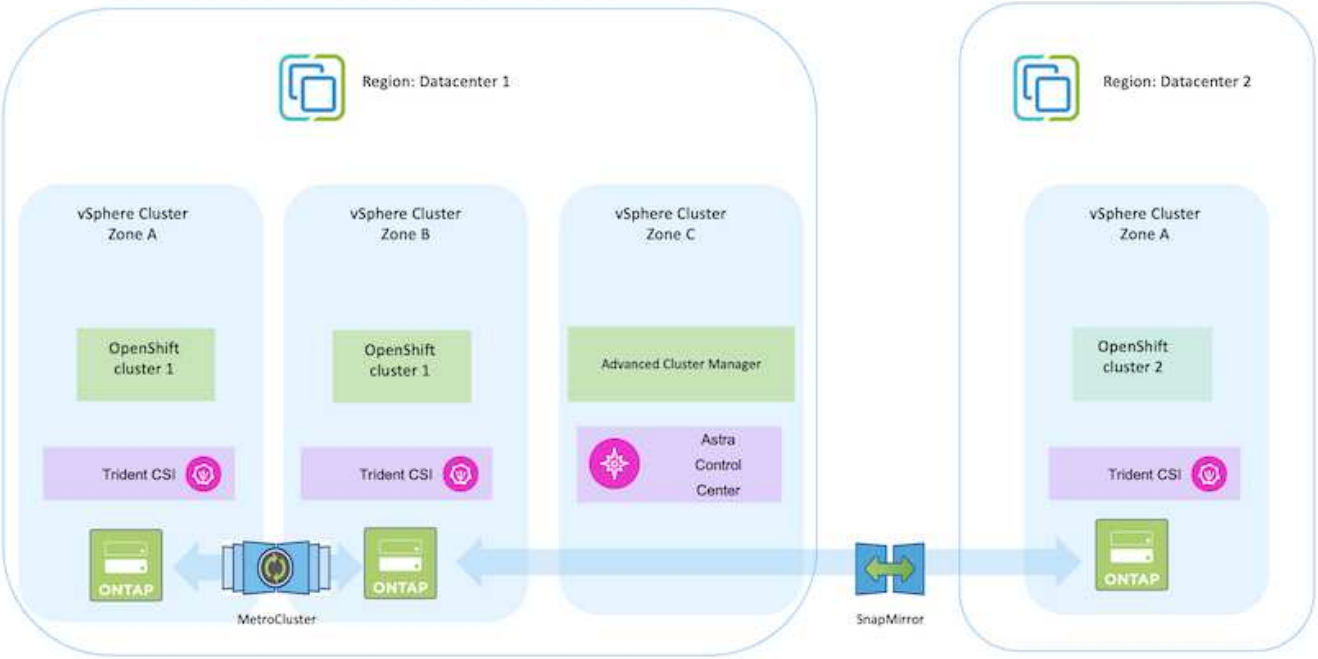
이 솔루션의 경우 다음 시나리오가 NetApp에서 테스트 및 검증되었습니다. 이 솔루션은 다음과 같은 특성을 기반으로 여러 시나리오로 구분됩니다.

- 온프레미스
- 클라우드
  - 자가 관리형 OpenShift 클러스터와 자가 관리형 NetApp 스토리지
  - 공급자가 관리하는 OpenShift 클러스터와 공급자 관리 NetApp 스토리지
  - 앞으로 추가 솔루션과 사용 사례를 구축하게 될 것입니다.**

시나리오 1: ACC를 사용하여 사내 환경 내에서 데이터 보호 및 마이그레이션

- 사내: 자체 관리형 OpenShift 클러스터와 자가 관리형 NetApp 스토리지**
  - ACC를 사용하여 데이터 보호를 위한 스냅샷 복사본, 백업 및 복원을 생성합니다.
  - ACC를 사용하여 컨테이너 애플리케이션의 SnapMirror 복제를 수행하십시오.

시나리오 **1**

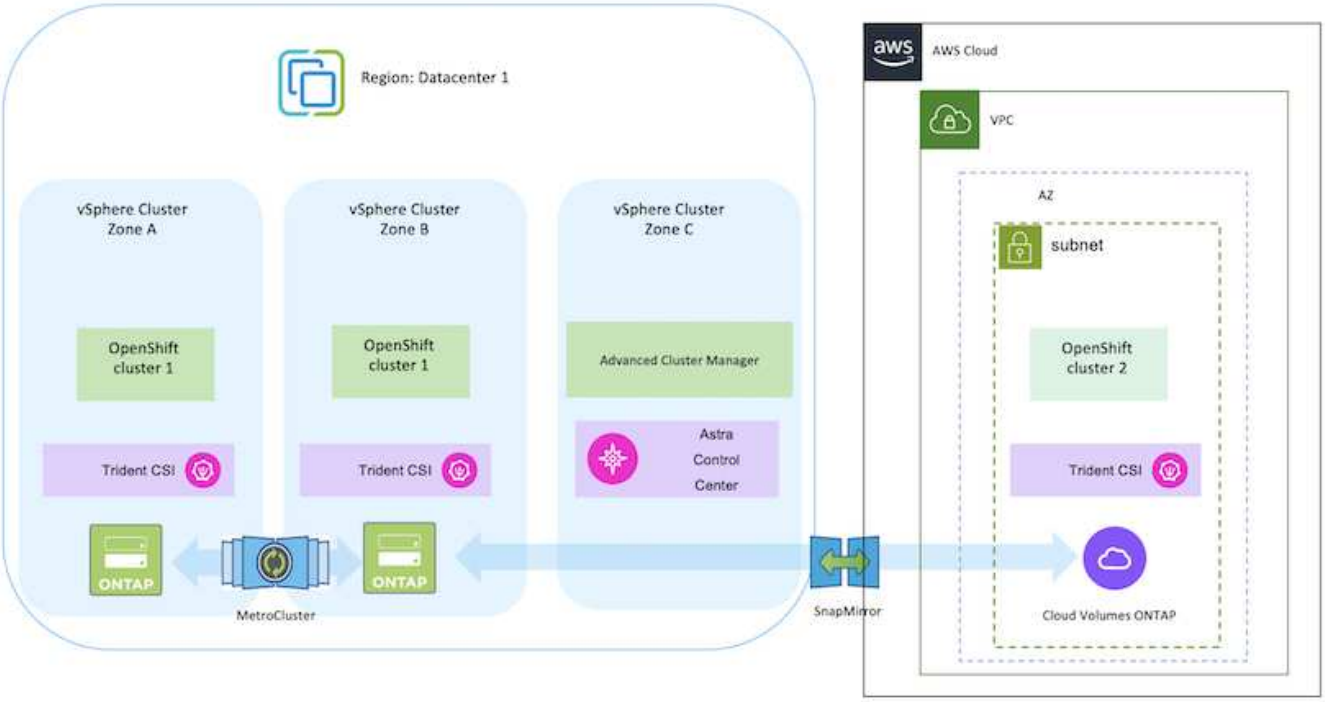


시나리오 2: ACC를 사용하여 사내 환경에서 AWS 환경으로 데이터 보호 및 마이그레이션

온프레미스: 자체 관리되는 OpenShift 클러스터와 자체 관리되는 스토리지 **AWS** 클라우드**:** 자체 관리되는 **OpenShift** 클러스터와 자체 관리되는 스토리지

- ACC를 사용하여 데이터 보호를 위한 백업 및 복원을 수행합니다.
- ACC를 사용하여 컨테이너 애플리케이션의 SnapMirror 복제를 수행하십시오.

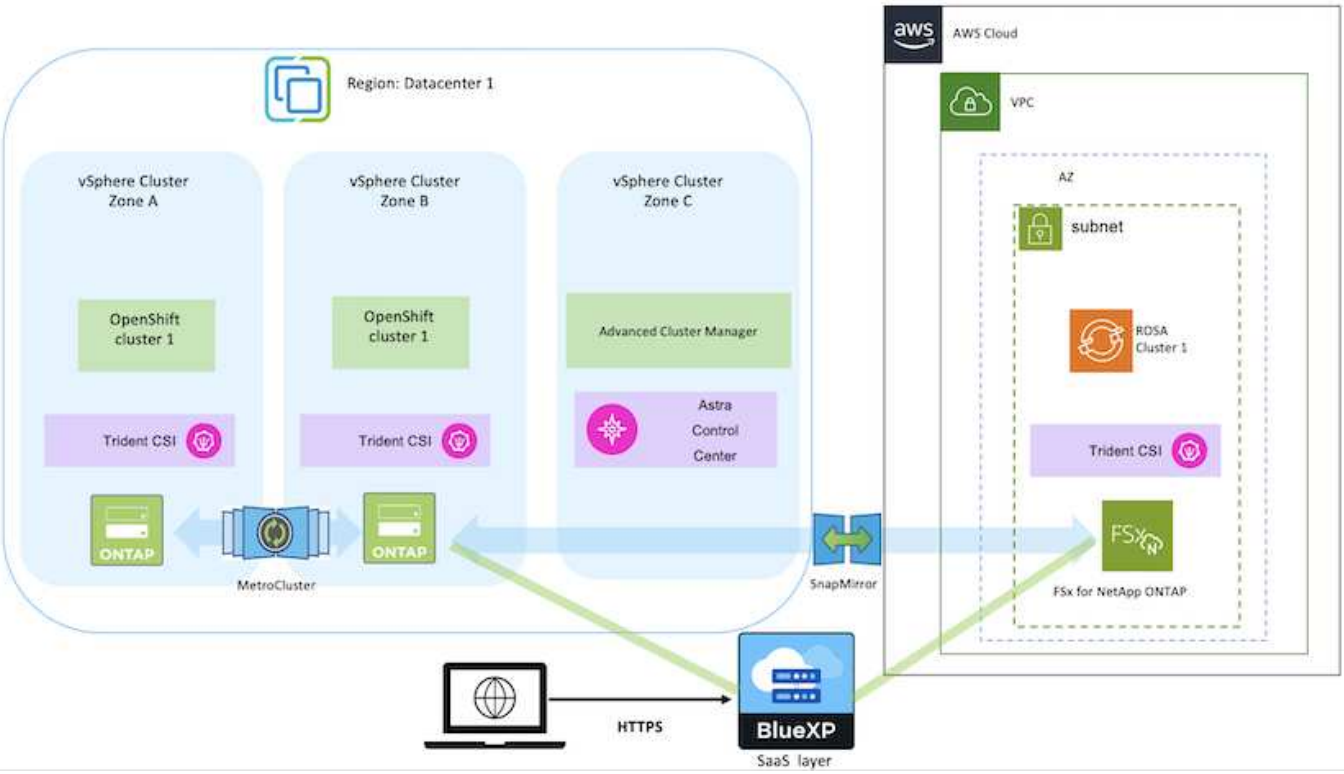
시나리오 **2**



시나리오 **3:** 사내 환경에서 **AWS** 환경으로 데이터 보호 및 마이그레이션

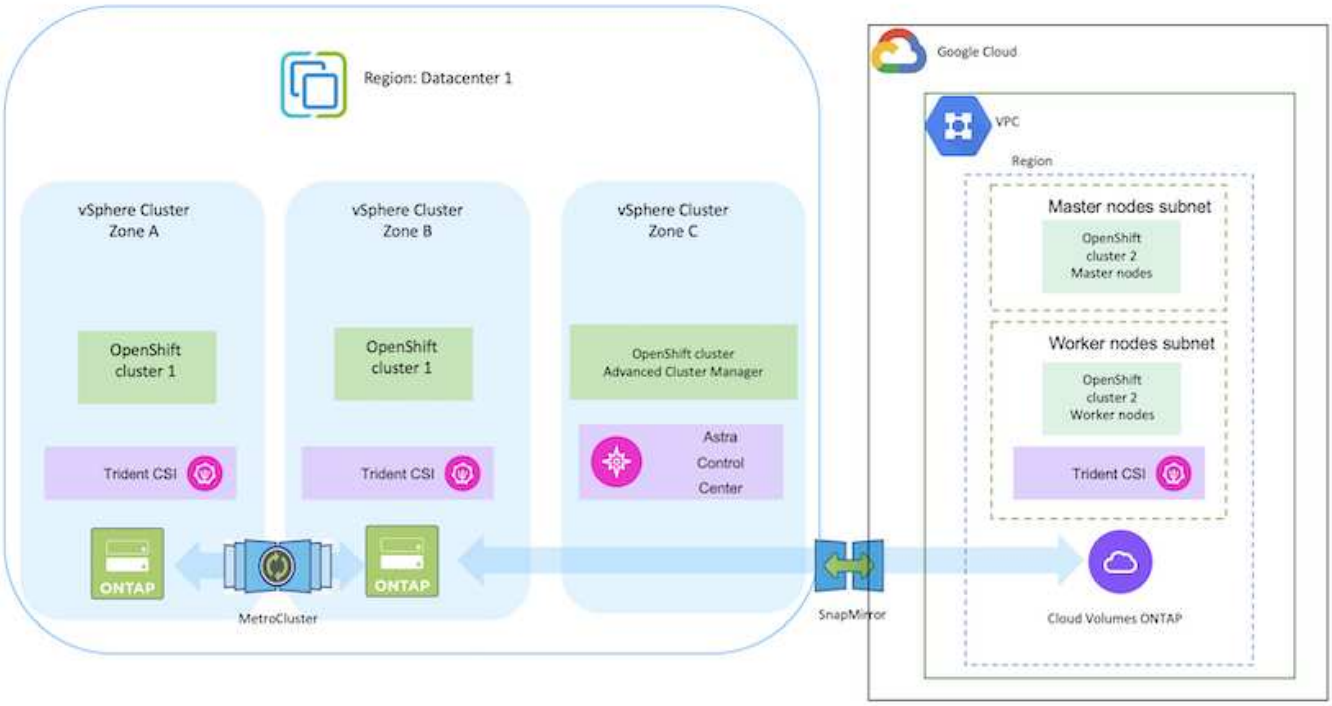
- 온프레미스: 자체 관리되는 OpenShift 클러스터와 자체 관리되는 스토리지** **AWS Cloud:** 공급자 관리 **OpenShift** 클러스터**(Rosa)** 및 공급자 관리 스토리지**(FSxN)**
  - BlueXP를 사용하여 영구 볼륨(FSxN)의 복제를 수행합니다.
  - OpenShift GitOps를 사용하여 애플리케이션 메타데이터를 다시 생성합니다.

시나리오 **3**



시나리오 **4: ACC**를 사용하여 온프레미스 환경에서 **GCP** 환경으로 데이터 보호 및 마이그레이션

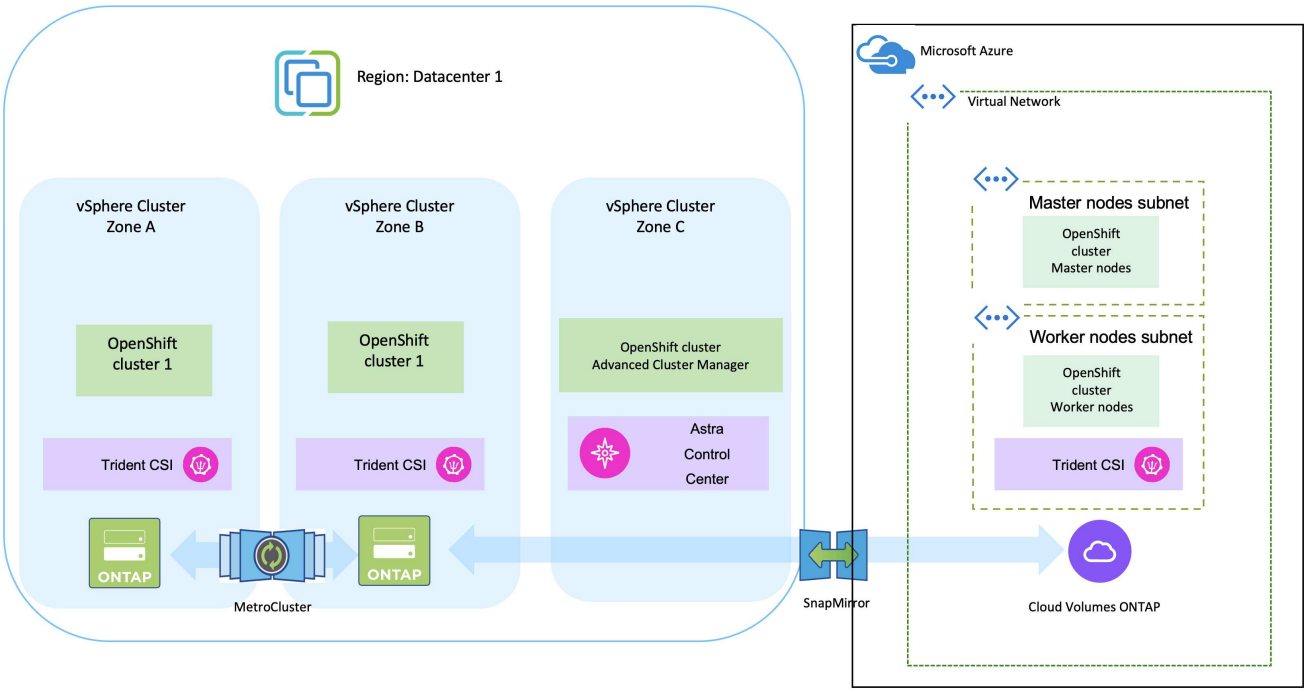
- 온프레미스: 자체 관리형 OpenShift 클러스터 및 자체 관리형 스토리지**
- Google Cloud: 자체 관리형 OpenShift 클러스터 및 자체 관리형 스토리지**
  - ACC를 사용하여 데이터 보호를 위한 백업 및 복원을 수행합니다.
  - ACC를 사용하여 컨테이너 애플리케이션의 SnapMirror 복제를 수행하십시오.



MetroCluster 구성에서 ONTAP를 사용할 때의 고려 사항은 을 참조하십시오 "여기".

시나리오 **5: ACC**를 사용하여 온프레미스 환경에서 **Azure** 환경으로 데이터 보호 및 마이그레이션

- 온프레미스: 자체 관리형 OpenShift 클러스터 및 자체 관리형 스토리지**
- Azure Cloud: 자체 관리형 OpenShift 클러스터 및 자체 관리형 스토리지**
  - ACC를 사용하여 데이터 보호를 위한 백업 및 복원을 수행합니다.
  - ACC를 사용하여 컨테이너 애플리케이션의 SnapMirror 복제를 수행하십시오.



MetroCluster 구성에서 ONTAP를 사용할 때의 고려 사항은 을 참조하십시오 "여기".

솔루션 검증에 사용된 다양한 구성 요소의 버전입니다

이 솔루션은 OpenShift 컨테이너 플랫폼, OpenShift Advanced Cluster Manager, NetApp ONTAP, NetApp Astra Control Center를 사용하여 마이그레이션 및 중앙 집중식 데이터 보호를 테스트하고 검증합니다.

솔루션의 시나리오 1, 2 및 3은 아래 표에 표시된 버전을 사용하여 검증되었습니다.

* 구성 요소 *	* 버전 *
* VMware *	vSphere Client 버전 8.0.0.10200 VMware ESXi, 8.0.0, 20842819
* 허브 클러스터 *	OpenShift 4.11.34
* 소스 및 대상 클러스터 *	OpenShift 4.12.9 사내 및 AWS
* NetApp Astra Trident *	Trident 서버 및 클라이언트 23.04.0
* NetApp Astra Control Center * 에서 확인할 수 있습니다	ACC 22.11.0-82
* NetApp ONTAP *	ONTAP 9.12.1
NetApp ONTAP * 용 * AWS FSx	싱글 AZ

솔루션의 시나리오 4는 아래 표에 표시된 버전을 사용하여 검증되었습니다.

* 구성 요소 *	* 버전 *
* VMware *	vSphere Client 버전 8.0.2.00000 VMware ESXi, 8.0.2, 22380479
* 허브 클러스터 *	OpenShift 4.13.13
* 소스 및 대상 클러스터 *	OpenShift 4.13.12 데이터를 더 많이 활용하십시오
* NetApp Astra Trident *	Trident 서버 및 클라이언트 23.07.0
* NetApp Astra Control Center * 에서 확인할 수 있습니다	ACC 23.07.0-25
* NetApp ONTAP *	ONTAP 9.12.1
* Cloud Volumes ONTAP *	단일 AZ, 단일 노드, 9.14.0

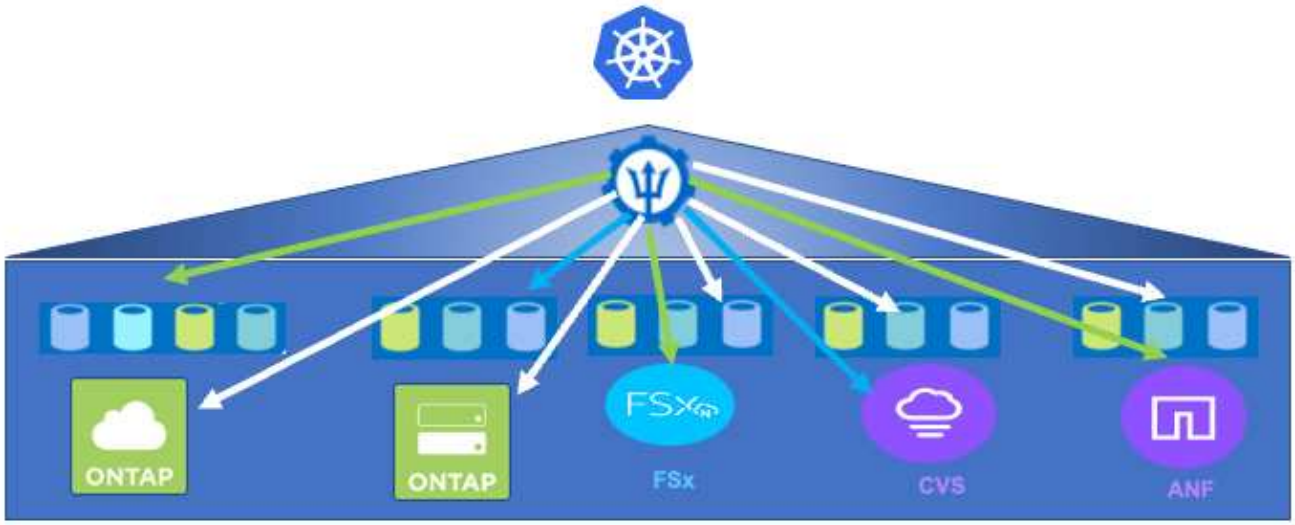
솔루션의 시나리오 5는 아래 표에 표시된 버전을 사용하여 검증되었습니다.

* 구성 요소 *	* 버전 *
* VMware *	vSphere Client 버전 8.0.2.00000 VMware ESXi, 8.0.2, 22380479
* 소스 및 대상 클러스터 *	OpenShift 4.13.25 데이터를 더 많이 활용하십시오
* NetApp Astra Trident *	Trident Server, Client 및 Astra Control Provisioner 23.10.0 을 참조하십시오
* NetApp Astra Control Center * 에서 확인할 수 있습니다	ACC 23.10
* NetApp ONTAP *	ONTAP 9.12.1
* Cloud Volumes ONTAP *	단일 AZ, 단일 노드, 9.14.0

Red Hat Open Shift 컨테이너와의 NetApp 스토리지 통합을 지원했습니다

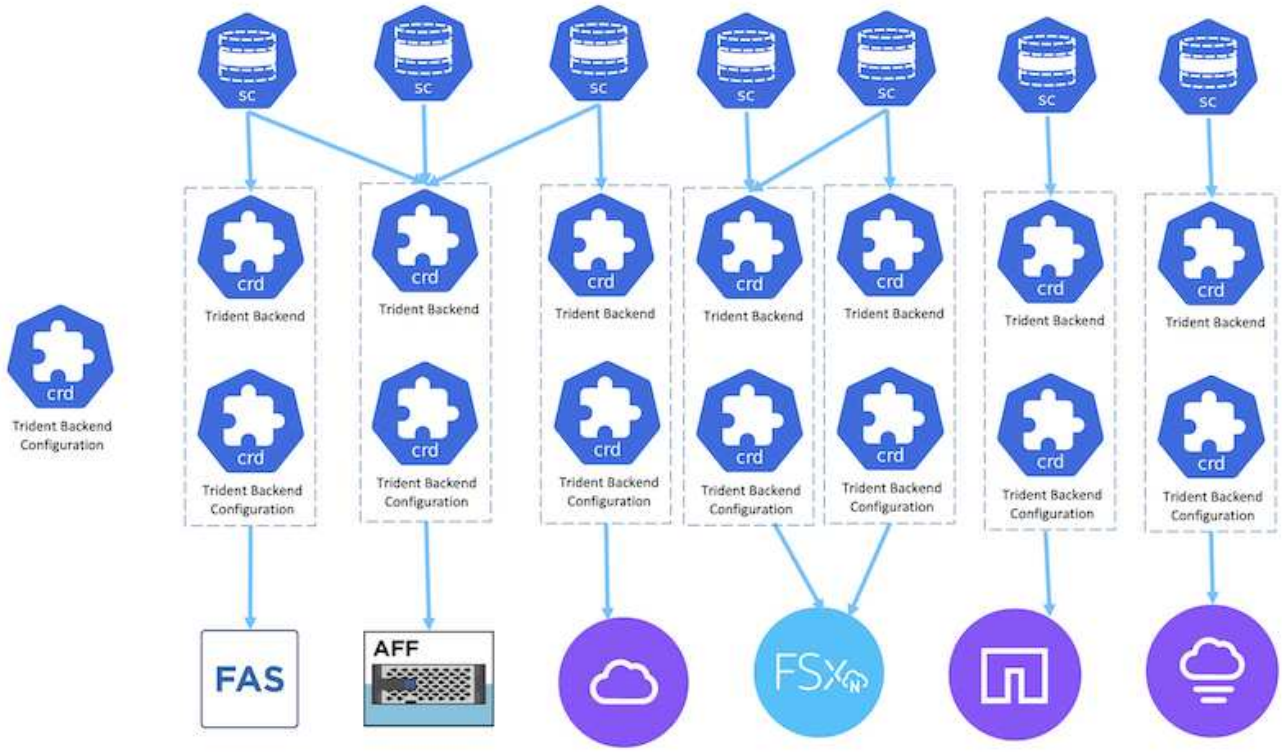
Red Hat Open Shift 컨테이너를 VMware에서 실행하거나 하이퍼스케일러에서 실행하는 경우, NetApp Astra Trident를 지원하는 다양한 백엔드 NetApp 스토리지의 CSI 프로비저닝 용도로 사용할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 NetApp Astra Trident를 사용하여 OpenShift 클러스터와 통합할 수 있는 다양한 백엔드 NetApp 스토리지를 보여 줍니다.

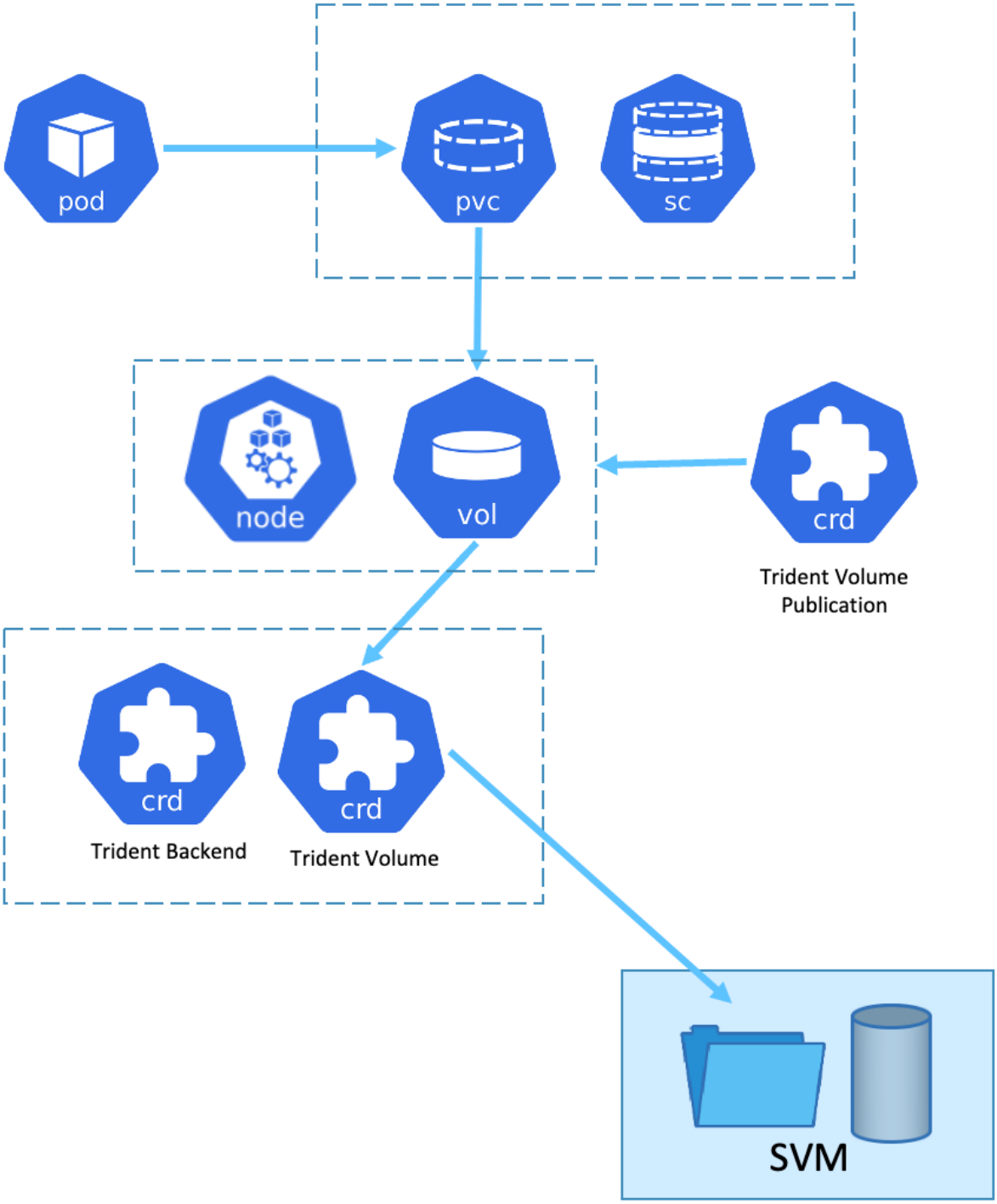


ONTAP SVM(스토리지 가상 머신)은 안전한 멀티 테넌시를 제공합니다. 단일 OpenShift 클러스터는 단일 SVM이나 여러 SVM, 심지어 여러 ONTAP 클러스터에 연결할 수 있습니다. 스토리지 클래스는 매개 변수 또는 레이블을 기준으로 백엔드 스토리지를 필터링합니다. 스토리지 관리자는 삼중 백엔드 구성을 사용하여 스토리지 시스템에 접속할 매개 변수를 정의합니다. 접속 설정에 성공하면 트리덴트 백엔드를 생성하고 스토리지 클래스가 필터링할 수 있는 정보를 채웁니다.

스토리지 플랫폼과 백엔드 간의 관계가 아래에 나와 있습니다.



애플리케이션 소유자가 스토리지 클래스를 사용하여 영구 볼륨을 요청합니다. 스토리지 클래스는 백엔드 스토리지를 필터링합니다. POD와 백엔드 스토리지 간의 관계가 아래에 나와 있습니다.



컨테이너 스토리지 인터페이스(CSI) 옵션

vSphere 환경에서 고객은 VMware CSI 드라이버 및/또는 Astra Trident CSI를 선택하여 ONTAP와 통합할 수 있습니다. VMware CSI에서는 영구 볼륨이 로컬 SCSI 디스크로 사용되는 반면, Trident에서는 네트워크에서 사용됩니다. VMware CSI는 ONTAP에서 rwx 액세스 모드를 지원하지 않으므로 rwx 모드가 필요한 경우 애플리케이션이 Trident CSI를 사용해야 합니다. FC 기반 구축을 통해 VMware CSI가 선호되고 SMBC(SnapMirror

Business Continuity)는 존 레벨 고가용성을 제공합니다.

VMware CSI는 를 지원합니다

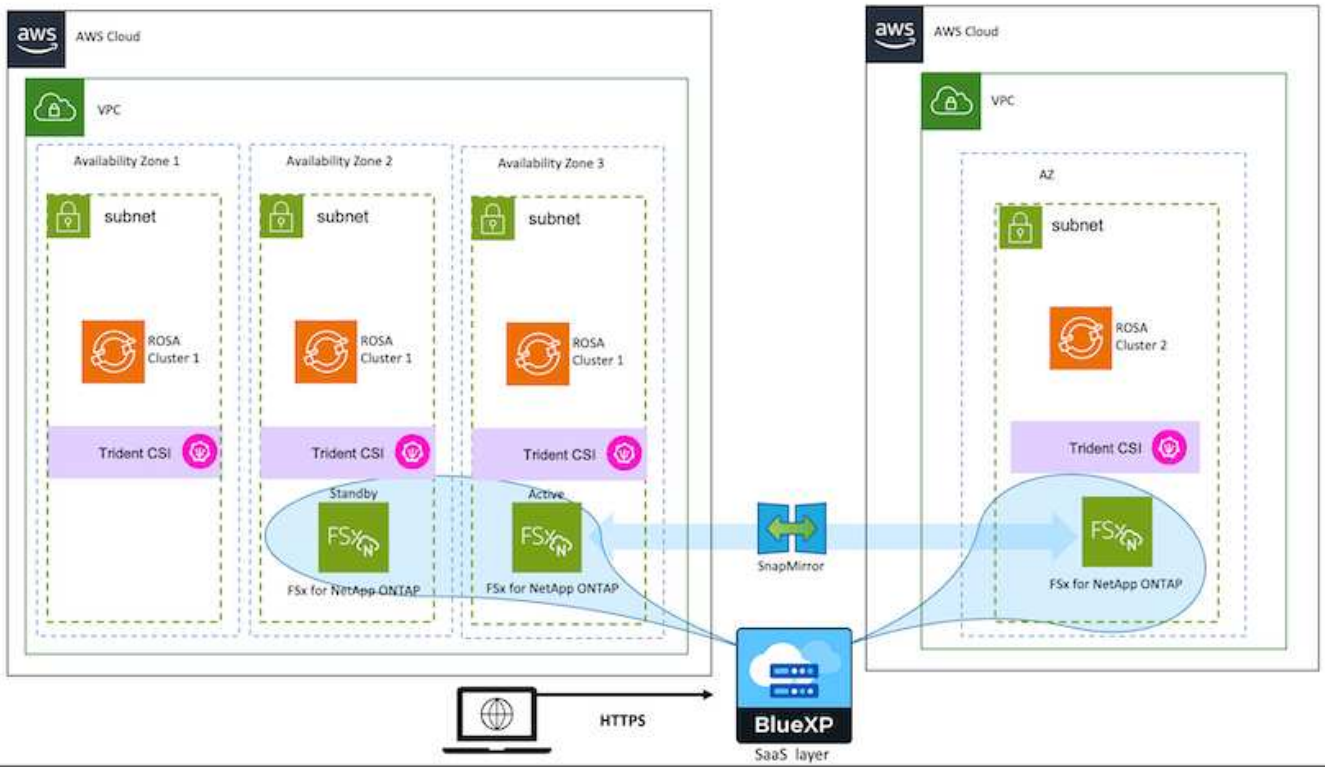
- 코어 블록 기반 데이터 저장소(FC, FCoE, iSCSI, NVMeoF)
- 핵심 파일 기반 데이터 저장소(NFS v3, v4)
- VVOL 데이터 저장소(블록 및 파일)

Trident에는 **ONTAP**를 지원하는 다음과 같은 드라이버가 있습니다

- ONTAP-SAN(전용 볼륨)
- ONTAP-SAN-이코노미(공유 볼륨)
- ONTAP-NAS(전용 볼륨)
- ONTAP-NAS-이코노미(공유 볼륨)
- ONTAP-NAS-Flexgroup(대규모 전용 볼륨)

VMware CSI 및 Astra Trident CSI 모두에서 ONTAP는 NFS 및 다중 경로, CHAP 인증 등에 대한 nconnect, 세션 트렁킹, Kerberos 등을 지원합니다.

AWS에서 FSx for NetApp ONTAP(FSxN)는 AZ(단일 가용성 영역) 또는 AZ에 구축할 수 있습니다. 고가용성이 요구되는 운영 워크로드의 경우, Multi-AZ는 조널 레벨 내결함성을 제공하며 단일 AZ에 비해 더 나은 NVMe 읽기 캐시를 제공합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 성능 지침".
재해 복구 사이트 비용을 절약하기 위해 단일 AZ FSx ONTAP를 활용할 수 있습니다.



FSx ONTAP에서 지원되는 SVM 수는 를 참조하십시오 "FSx ONTAP 스토리지 가상 머신 관리"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.